

Tehnična dokumentacija (Kamen–Škarje–Papir)

1. Pregled

KŠP je spletna aplikacija za igranje iger *Kamen–Škarje–Papir* in *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda*. Zmagovalec igre *Kamen–Škarje–Papir* se določi po sedmih odigranih partijah, zmagovalec igre *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda* pa po petnajstih odigranih partijah. Igralec igra proti računalniku. Spletna aplikacija podpira tri tipe uporabnikov:

- Gost,
- Uporabnik,
- Naročnik.

Gost in uporabnik imata dostop do osnovnih funkcionalnosti spletne aplikacije. Naročnik se mora identificirati prek *Google Auth Platform* in ima poleg osnovnih funkcionalnosti na voljo tudi pregled zgodovine odigranih iger. Sistem podpira:

- prijavo uporabnika (npr. e-mail/username),
- ustvarjanje novih iger,
- izvajanje potez in posodabljanje rezultata,
- shranjevanje stanja igre v podatkovni bazi **Redis** (kratkoročno, z iztekom),
- trajno shranjevanje rezultatov iger v podatkovni bazi.

2. Uporabljena tehnologija

- **Backend:** Python 3.11+, spletni strežnik Gunicorn in Bottle spletno ogrodje
- **Baze podatkov:** PostgreSQL (trajno shranjevanje), Redis (seje)
- **Vsebniki:** Docker, Docker Compose
- **Orkestracija:** Kubernetes
- **Komunikacija:** REST API
- **Avtentikacija:** JWT, OAuth 2.0 integracija
- **CI/CD:** GitHub Actions
- **API Gateway:** Traefik/NGINX

3. Postavitev v oblaku

Aplikacija je nameščena v Microsoft Azure z uporabo Azure Kubernetes Service (AKS). Vse mikrostoritve so containerizirane z Docker in orkestrirane prek Kubernetes.

3.1 Azure infrastruktura

Sistem uporablja naslednje Azure vire:

- **AKS Cluster:** `ksp-aks-cluster-microservices` - Kubernetes orkestracija
- **PostgreSQL Flexible Server:** `kspdb-microservices` - trajno shranjevanje podatkov
- **Key Vault:** `ksp-kv-microservices` - shranjevanje skrivnosti (session secrets, OAuth credentials, database URL)

- **Redis:** nameščen v Kubernetes - shranjevanje aktivnih iger in API Gateway metrik

3.2 Posebnosti namestitve

Redis integracija

- **Game Engine Service** uporablja Redis za shranjevanje aktivnih iger (TTL 15 minut)
- **Frontend Service (API Gateway)** uporablja Redis za rate limiting, metrike in circuit breaker stanje
- Redis je nameščen kot Kubernetes deployment z **emptyDir** volume

API Gateway funkcionalnosti

Frontend Service deluje kot API Gateway z:

- **Rate Limiting:** Redis-based sliding window algoritem, konfigurabilno po route
- **Request Logging:** Vsi zahtevki se logirajo v Redis
- **Metrics:** Dostopno prek **GET /metrics**
- **Circuit Breaker:** Zaščita pred cascading failures
- **Health Checks:** **GET /gateway/health** - preveri zdravje gateway in backend storitev

Secrets Management

Skrivnosti se upravljajo prek Azure Key Vault in Secrets Store CSI Driver:

- Skrivnosti se montirajo kot volume v pod-e
- Avtomatska sinhronizacija z Kubernetes Secrets
- Podpira rotacijo skrivnosti brez restartov

Skalabilnost

- **Frontend:** 2 repliki (API Gateway + UI)
- **Game Engine:** 2 repliki
- **Data:** 2 repliki
- **Auth:** 1 repliki
- **Redis:** 1 replika

3.3 DNS in domena

Aplikacija uporablja domeno **kamen-skarje-papir.click**:

- **Frontend:** **http://kamen-skarje-papir.click** (port 80)
- **Auth:** **http://kamen-skarje-papir.click:8082** (port 8082)

DNS A zapis mora kazati na Ingress Controller LoadBalancer IP (ali frontend LoadBalancer IP, če se ne uporablja Ingress).

Google OAuth redirect URI: **http://kamen-skarje-papir.click:8082/auth/google/callback**

4. Arhitektura sistema

Sistem je sestavljen iz štirih mikrororitev. Vsaka mikrororitev ima poti `/health` in `/ready`, ki podajata informacijo o stanju storitve.

Pot `/health` je namenjena preverjanju, ali mikrororitev deluje (liveness). Pot `/ready` prikazuje, ali je mikrororitev pripravljena na obdelavo zahtevkov (readiness): preveri prisotnost zahtevanih okoljskih spremenljivk ter razpoložljivost odvisnosti, na primer Redisa. Vse URL-je lahko pregledate in preizkusite prek Swagger UI na poti `/docs`.

4.1 Pregled mikrororitev

Sistem je sestavljen iz naslednjih komponent:

- **Frontend, Session, API Gateway Service:** uporabniški vmesnik (HTTP), upravljanje sej in piškotkov ter vloga API prehoda (usmerjanje zahtevkov na zaledne storitve).
- **Game Engine Service:** poslovna logika za igranje iger *Kamen–Škarje–Papir* in *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda* (ustvarjanje igre, izvedba poteze, izračun rezultata, upravljanje stanja igre).
- **Data Service:** dostop do podatkovne baze. Obe igri imata ločeno tabelo v podatkovni bazi
- **Authentication Service:** upravljanje prijave uporabnikov (OAuth2/OIDC tok, izmenjava/verifikacija žetonov).
- **Redis:** kratkoročno shranjevanje stanja aktivnih iger (TTL 15 min).
- **Neon Database (PostgreSQL):** trajno shranjevanje podatkov o zgodovini iger.
- **Google Auth Platform:** ponudnik avtentikacije prek OAuth2/OIDC (upravljanje uporabniških računov in izdaja identitetnih žetonov).
-

4.1.1 Frontend, Session, API Gateway Service

- **Ime mikrororitve v repozitoriju:** `frontend`
- **Host/port:** `http://localhost:8080`
- **Vloga:** uporabniški vmesnik + API prehod + upravljanje sej (piškotki)
- **Glavne poti:**
 - `GET /` – prikaz strani za prijavo uporabnika
 - `PUT /frontend/login` – prijava uporabnika (*Gost* ali *Uporabnik*) in nastavitev piškotkov
 - `GET /auth/finalize` – klic mikrororitve *Authentication Service* za dokončanje avtentikacije naročnika preko *Google Auth Platform* in nastavitev piškotkov
 - `GET /igra` – prikaz začetnega menija za igranje iger *Kamen–Škarje–Papir* in *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda*
 - `POST /ksp` — pridobi podatke o uporabnikovi izbiri (kamen, škarje ali papir) in jih posreduje mikrororitvi *Game Engine*
 - `GET /ksp` — iz piškotkov prebere podatke o uporabniku, pridobi stanje igre (klic mikrororitve *Game Engine*) in prikaže igro
 - `GET /nova_igra_ksp` — inicializacija nove igre *Kamen–Škarje–Papir*

- **GET /zgodovina_ksp** — pridobi podatke o zgodovini iger *Kamen–Škarje–Papir* (klic mikrostoritve *Data Service*) in prikaže zgodovino
 - **DELETE /brisi_ksp** — izbriše zgodovino iger *Kamen–Škarje–Papir* (klic mikrostoritve *Data Service*)
 - **POST /kspov** — pridobi podatke o uporabnikovi izbiri (kamen, škarje, papir, ogenj ali voda) in jih posreduje mikrostoritvi *Game Engine*
 - **GET /kspov** — iz piškotkov prebere podatke o uporabniku, pridobi stanje igre (klic mikrostoritve *Game Engine*) in prikaže igro
 - **GET /nova_igra_kspov** — inicializacija nove igre *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda*
 - **GET /zgodovina_kspov** — pridobi podatke o zgodovini iger *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda* (klic mikrostoritve *Data Service*) in prikaže zgodovino
 - **DELETE /brisi_kspov** — izbriše zgodovino iger *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda* (klic mikrostoritve *Data Service*)
- **Ovisnosti:** *Game Engine Service, Authentication Service, Data Service*

4.1.2 Game Engine Service

- **Ime mikrostoritve v repozitoriju:** **game_engine**
 - **Host/port:** **http://localhost:8081**
(znotraj *Docker Compose*: **http://game_engine:8081**)
 - **Vloga:** izvajanje logike igre in shranjevanje stanja v Redis
 - **Glavne poti:**
 - **POST /game/ksp/nova** – inicializira novo igro *Kamen–Škarje–Papir*
 - **GET /game/ksp/state** – vrne trenutno stanje igre *Kamen–Škarje–Papir*
 - **POST /game/ksp/poteza** – izvede potezo in izračuna novo stanje igre *Kamen–Škarje–Papir*
 - **POST /game/kspov/nova** – inicializira novo igro *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda*
 - **GET /game/kspov/state** – vrne trenutno stanje igre *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda*
 - **POST /game/kspov/poteza** – izvede potezo in izračuna novo stanje igre *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda*
- **Ovisnosti:** *Redis, Data Service*

4.1.4 Authentication Service

- **Ime mikrostoritve v repozitoriju:** **auth**
- **Host/port:** **http://localhost:8082**
(znotraj *Docker Compose*: **http://auth:8082**)
- **Vloga:** integracija OAuth2/OIDC (Google) in validacija ID žetonov
- **Glavne poti:**

- **GET /auth/google/login** – preusmeritev uporabnika na *Google Auth Platform*
- **GET /auth/google/callback** – obdelava povratnega klica (*callback*) iz *Google Auth Platform*, generiranje enkratne vstopnice ter posredovanje podatkov mikrostoritvi *Frontend, Session, API Gateway*
- **GET /auth/redeem** – vrne podatke o prijavljenem uporabniku na podlagi vstopnice
- **Ovisnosti:** *Google Auth Platform*

4.1.3 Data Service

- **Ime mikrostoritve v repozitoriju:** **data**
- **Host/port:** **http://localhost:8083**
(znotraj *Docker Compose*: **http://data:8083**)
- **Vloga:** trajno shranjevanje podatkov in izvajanje poizvedb nad podatkovno bazo
- **Glavne poti:**
 - **POST /data/ksp/insert** – zapiše končni rezultat igre *Kamen–Škarje–Papir* v podatkovno bazo
 - **GET /data/ksp/get/id** – pridobi ustrezen identifikator igre
 - **GET /data/ksp/history** – vrne zgodovino iger uporabnika
 - **POST /data/ksp/delete** – izbriše zgodovino iger uporabnika
 - **POST /data/kspov/insert** – zapiše končni rezultat igre *Kamen–Škarje–Papir–Ogenj–Voda* v podatkovno bazo
 - **GET /data/kspov/get/id** – pridobi ustrezen identifikator igre
 - **GET /data/kspov/history** – vrne zgodovino iger uporabnika
 - **POST /data/kspov/delete** – izbriše zgodovino iger uporabnika
- **Ovisnosti:** *Neon Database (PostgreSQL)*

3.2 Shema arhitekture

